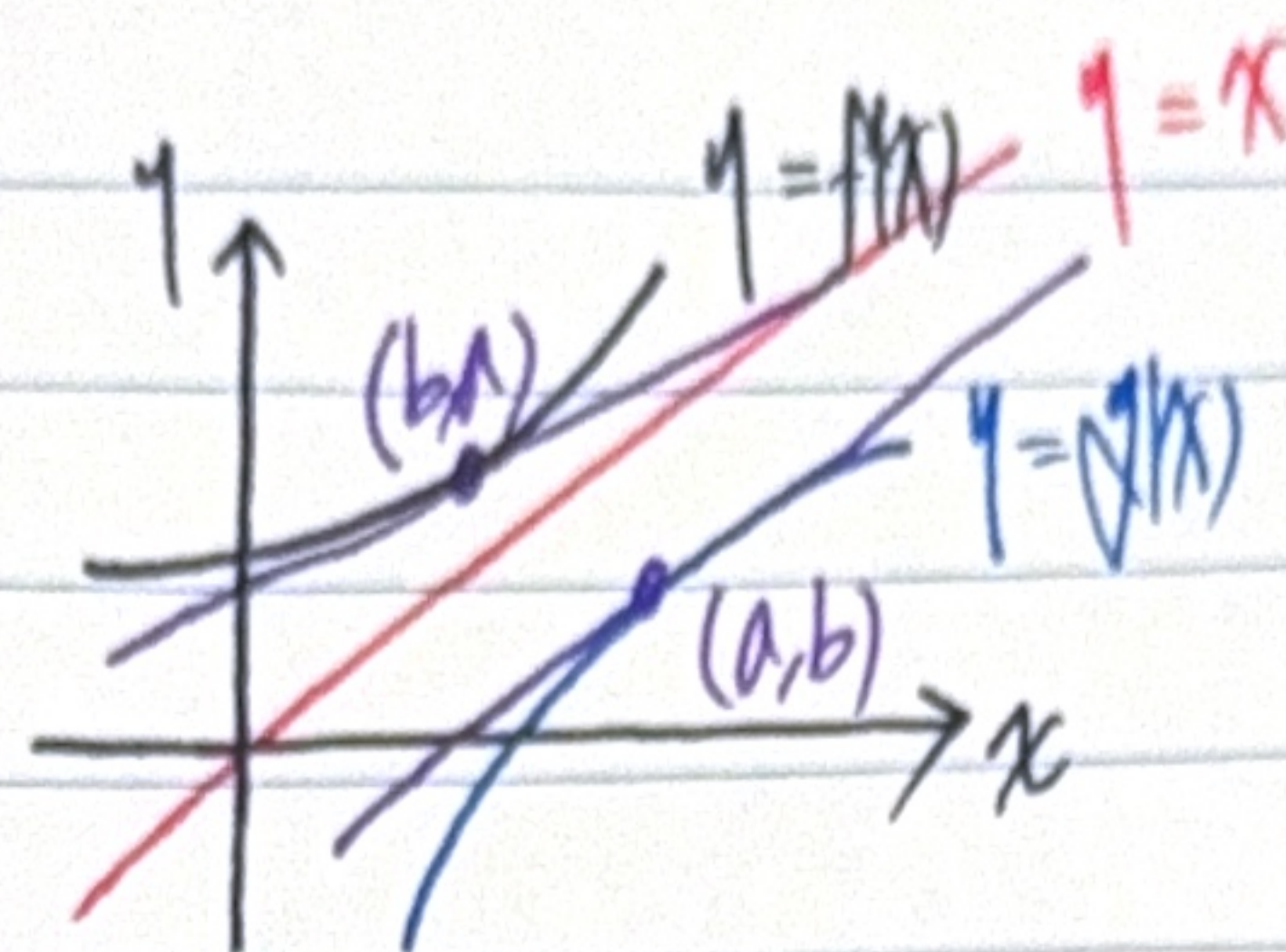


이런 식으로

$$\begin{aligned} y &= f(x) \\ y &= g(x) \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \text{반대} \\ \text{함수} \end{array} \right.$$



Def.

$$f^{-1}(x) = g(x)$$

when, $b = f(a)$

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

$$y = f(x) \iff x = g(y) \wedge \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

$$\Rightarrow g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

Ex) $y = x^2 + 1$

$$\frac{dx}{dy} = ?$$

이런 식으로

계산할 수 있을 텐데

계산해야.

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x$$

$$\Leftrightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{1}{2x} \quad (x \neq 0)$$

이런 경우라면
은 순서를 잘못 이해.

2차 $\frac{1}{y} = \frac{1}{x^2+1}$ 이렇게 하고

여기서 2차 미분 해야 하고

$$\therefore \frac{dx}{dy}(x^2+1) = \frac{1}{2x} \quad (x \neq 0)$$

이런 이 방법 못 하고 한다면 안 됩니다.

은 순서를... $y = x^2+1$ 에서 $x^2+1 = f(x)$ 라고 하고

여기서 $f^{-1}(x)$ 를 구하고... 그런 값을 찾게 해.